Opgave 1.

En spole med en L= 0,2 H og en ohmsk modstand på 25 Ω er i serie med en modstand på 40 Ω

a) Tegn vektordiagram

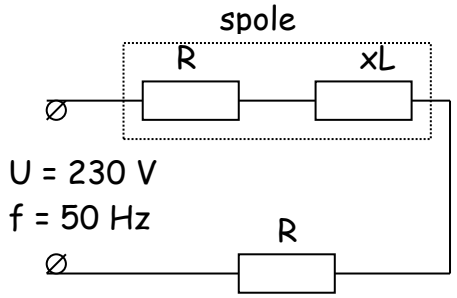
b) Beregn kredsens impedans.

c) Beregn strømmen i kredsen

d) Beregn spændingen over den 40 Ω modstand samt spændingen over spolen.

e) Beregn kredsens faseforskydningsvinkel

f) Beregn kredsens S, P og Q



Opgave 2.

En modstand på 120 Ω er i serie med en kondensator med en kapacitet på 31,83 μF.

a) Tegn vektordiagram

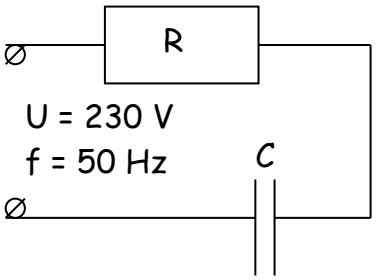
b) Beregn kapacitansen

c) Beregn kredsens impedans

d) Cos φ

e) Det ohmske spændingsfald

f) Det kapacitive spændingsfald



Opgave 3.

En spole med en ohmsk modstand på 80 Ω og L = 0,2 H
er i serie med en kondensator på 50 μF

Beregn:

a) tegn vektordiagram

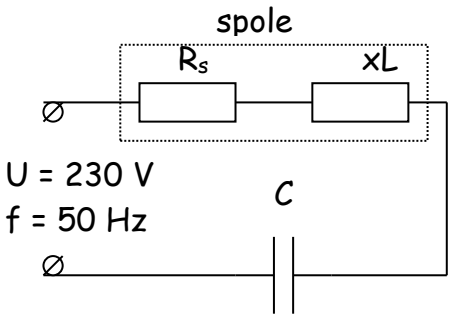
b) impedansen

c) strømmen i kredsen

d) spændingerne UR_s – UL – UC

e) effekterne S-P-Q

f) cos φ



Opgave 4.

En serieforbindelse bestående af en spole og en kondensator tilsluttes 230 V, 50 Hz.
L = 0,191 H, R_s = 85 Ω og C = 100 μF

Beregn:

a) tegn vektordiagram

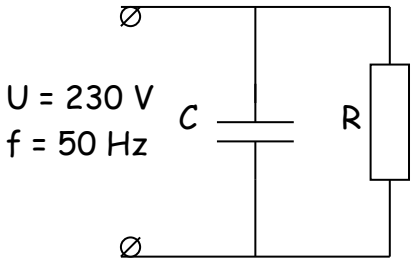
b) UR_s – UL – UC og spændingen over spolen U spole

c) Cos φ - vinkel φ

d) S – P - Q

Opgave 5.

En kondensator på 25 μF og en modstand på 120 Ω er parallelt forbundet.



Beregn:

a) tegn vektordiagram

b) impedansen

c) den samlede strøm

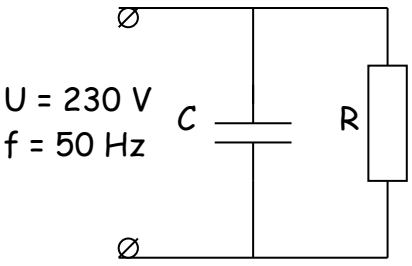
d) strømmen igennem kondensatoren - Ic

e) strømmen igennem modstanden – Iv

f) cos φ

Opgave 6.

En parallelforbindelse bestående af en modstand på 102 Ω og en kondensator på 45 μF er forbundet som vist på tegningen.



Beregn:

a) tegn vektordiagram

b) den samlede strøm

c) faseforskydningsvinklen

d) effekterne S – P – Q

Opgave 7.

Den samlede strøm i det viste kredsløb er på
4 A, og har en ohmsk modstand på 60 Ω

Beregn:

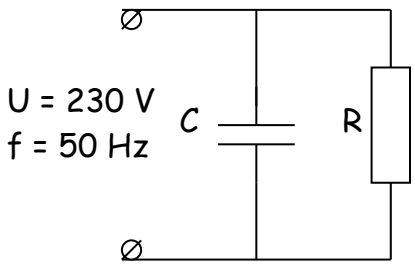
a) tegn vektordiagram

b) kondensatorens kapacitet i μF

c) strømmen i kondensatoren

d) strømmen i modstanden

e) faseforskydningsvinklen i kredsen.



Opgave 8.

En modstand R1 på 55 Ω, er forbundet i serie med en kondensator på 37 μF, og en spole med L = 270 mH og en ohmsk værdi på 45 Ω.
Serieforbindelsen tilsluttes 200 Volt – 50 Hz

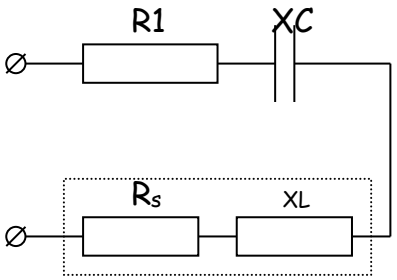
Beregn:

a) tegn vektordiagram

b) strømmen i kredsen

c) spændingen over spolen

d) cos φ



Opgave 9.

En spole med en selvinduktionskoefficient på 0,15H og en ohmsk modstand Rs på 25 Ω
Forbindes parallelt med en mod stand på 15 Ω. Kredsen tilsluttes 230 V og 50 Hz

Beregn:

a) Tegn vektordiagram over spolen

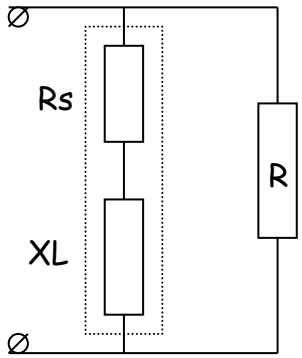
b) Tegn vektordiagram over hele kredsen

c) Den samlede strøm i kredsen

d) cos φ

e) Impedansen

f) Beregn effekterne P – Q – S



Opgave 10.

En kondensator med en modstand Xc = 15 Ω
parallelforbindes til en spole med en ohmsk modstand på 7 Ω og en XL = 10 Ω
Kredsen forbindes til 30 V og 50 Hz

Beregn:

a) tegn vektordiagram for hele kredsen

b) spolens impedans

c) cos φ for spolen

d) den samlede strøm i kredsen

e) impedansen

f) cos φ

